

故它本身就是某个原子的常数倍. 于是当  $\varepsilon \rightarrow 0$  时  $H_\varepsilon(f_N)$  依  $L^1$  范数收敛. 此外

$$\|H_{\varepsilon_1}(f) - H_{\varepsilon_2}(f)\|_{L^1} \leq \|H_{\varepsilon_1}(f_N) - H_{\varepsilon_2}(f_N)\|_{L^1} + 2A \|f - f_N\|_{H_r^1}.$$

然而当  $N \rightarrow \infty$  时,  $\|f - f_N\|_{H_r^1} \rightarrow 0$ . 因此给定  $\delta > 0$ , 并取充分大的  $N$ , 对于充分小的  $\varepsilon_1$  和  $\varepsilon_2$  有  $\|H_{\varepsilon_1}(f) - H_{\varepsilon_2}(f)\|_{L^1} < \delta$ , 从而  $H_\varepsilon(f)$  依  $L^1$  范数收敛. 故定理得证.  $\square$

**注** 更详细的论证表明, Hilbert 变换实际上把 Hardy 空间  $H_r^1$  映到它自身. 更一般地, 参考下一章中的问题 2.

## 2.6 空间 $H_r^1$ 和极大函数

实 Hardy 空间  $H_r^1$  也加深了我们对极大函数的理解. 而这可能已经在命题 2.5.1 的证明中通过  $f^*$  (更确切地说, 它的截断函数  $f^\dagger$ ) 显示出来了. 与已知的 Hilbert 变换理论一样, 我们的目的是寻找一个映  $H_r^1$  到  $L^1$  的适当的极大函数. 为此, 必须注意以下几点.

第一,  $f^*$  和  $f^\dagger$  都不能作为这样的函数, 这是因为根据它们的定义  $f^*$  和  $f^\dagger$  仅仅由  $f$  的绝对值给出, 由此不能利用  $f \in H_r^1$  的消失性质.

第二, 即使去掉定义中的绝对值, 所得的极大函数也不足以解决问题, 这是因为其中的截断函数 (球上的特征函数) 不是光滑的.

正是“恒等逼近”这一概念及其诱导的卷积算子族引导我们给出与  $H_r^1$  相关的极大函数. 假设函数  $\Phi$  满足适当的条件, 比如  $\Phi$  有界且有紧支撑, 从而对任意的  $f \in L^1$ , 若  $\Phi_\varepsilon = \varepsilon^{-d} \Phi(x/\varepsilon)$ , 且  $\int \Phi(x) dx = 1$ , 则

$$(f * \Phi_\varepsilon)(x) \rightarrow f(x) \text{ a. e. } x, \text{ 当 } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

固定这样的  $\Phi$ , 对应于上述极限, 定义极大函数  $M$  为

$$M(f)(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |(f * \Phi_\varepsilon)(x)|. \quad (2.41)$$

注意到由上面叙述易得

$$|f(x)| \leq M(f)(x) \leq c f^*(x) \text{ a. e. } x,$$

对任意的  $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$  均成立, 其中  $c$  是一个合适的常数.

如前所述, 我们也希望假设  $\Phi$  具有一定的光滑性. 由此, 所述结论如下.

**定理 2.6.1** 假设  $\Phi$  是  $\mathbb{R}^d$  上的一个有紧支撑的  $C^1$  函数. 若  $M$  由式 (2.41) 定义, 则只要  $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$ , 就有  $M(f) \in L^1(\mathbb{R}^d)$ . 此外

$$\|M(f)\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq A \|f\|_{H_r^1(\mathbb{R}^d)} \quad (2.42)$$

此定理的证明极其类似于 Hilbert 变换情形. 在证明之前, 先给出一些额外的注记.

• 在  $M$  的定义中已经假设了函数  $\Phi$  具有一阶光滑性. 尽管要得到同样的结论能取更弱的条件 (例如指数  $\alpha$  ( $0 < \alpha < 1$ ) 的 Hölder 条件), 但是对光滑阶数的要求是必要的. (见习题 22.)

事实上, 式 (2.42) 的反向不等式也成立. 因此存在逆定理可给出  $H_r^1$  的极大特征. 参考问题 6\*.

证 假设  $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$  有原子分解  $f = \sum \lambda_k a_k$ . 则显然有  $M(f) \leq \sum |\lambda_k| M(a_k)$ , 因此只需要证明式 (2.42) 对原子  $f = a$  成立即可.

事实上, 若定义  $a_r$  为  $a_r(x) = r^d a(rx)$ ,  $r > 0$ , 则  $(a_r * \Phi_\varepsilon)(x) = r^d (a * \Phi_{\varepsilon r})(rx)$ , 进而  $M(a_r)(x) = r^d M(a)(rx)$ . 此外, 映射  $a \mapsto M(a)$  显然与平移算子可交换. 因此为证明式 (2.42), 可以假设  $a$  是联系于单位球 (中心在原点) 的原子.

现在分两种情形考虑:  $|x| \leq 2$  时和  $|x| > 2$  时. 对于第一种情形, 显然有  $M(a)(x) \leq c$ , 因此  $\int_{|x| \leq 2} M(a)(x) dx \leq c'$ . 对于第二种情形, 由  $\int a(y) dy = 0$  可得

$$\begin{aligned} (a * \Phi_\varepsilon)(x) &= \varepsilon^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} a(y) \Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) dy \\ &= \varepsilon^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} a(y) \left[ \Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right] dy. \end{aligned}$$

然而由  $|x| \geq 2$  和  $|y| \leq 1$  可知,  $|x-y| \geq |x|/2$ . 进一步地, 由  $\Phi \in C^1$  可得  $\left| \Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right| \leq c|y|/\varepsilon \leq c/\varepsilon$ . 又因为  $\Phi$  有紧支撑, 所以存在正常数  $A$ , 使得除了  $\left| \frac{x-y}{\varepsilon} \right| \leq A$  之外,  $(a * \Phi_\varepsilon)(x)$  等于 0, 而这又蕴含着  $\varepsilon > |x|/(2A)$ . 总而言之, 对于这些  $x$  有

$$\varepsilon^{-d} \left| \Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right| \leq c\varepsilon^{-d-1} \leq c'|x|^{-d-1}.$$

因此  $\int_{|x| > 2} M(a)(x) dx \leq c$ . 从而式 (2.42) 成立, 进而定理得证.  $\square$

### 2.6.1 BMO 空间

与实 Hardy 空间  $H_r^1(\mathbb{R}^d)$  是  $L^1(\mathbb{R}^d)$  的替代品类似,  $BMO(\mathbb{R}^d)$  可自然地代替  $L^\infty(\mathbb{R}^d)$ .

称  $\mathbb{R}^d$  上的局部可积函数  $f$  是有界平均振动的 (简记为 BMO), 如果

$$\sup \frac{1}{m(B)} \int_B |f(x) - f_B| dx < \infty, \quad (2.43)$$

其中上确界取遍所有的球  $B$ , 且  $f_B$  表示  $f$  在  $B$  上的平均值, 即

$$f_B = \frac{1}{m(B)} \int_B f(x) dx.$$

取式 (2.43) 的值为 BMO 空间的范数, 并记为  $\|f\|_{BMO}$ .

我们先列出下述有关 BMO 函数空间的一些注记.

• 范数为零的元素是常值函数. 因此严格地说, BMO 中的元可看作是模掉常

数的函数等价类.

• 若用可能不同的常数  $c_B$  代替  $f_B$  使得式 (2.43) 仍然成立, 则  $f$  仍然在 BMO 空间中. 事实上, 如果对任意的  $B$  均有

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(x) - c_B| dx \leq A,$$

则必有  $|f_B - c_B| \leq A$ , 因此  $\|f\|_{\text{BMO}} \leq 2A$ . 此外, 也易证用方体族代替式 (2.43) 中的球可以得到同样的空间 (在等价范数意义下).

• 若  $f \in L^\infty$ , 则  $f$  显然也属于 BMO. BMO 函数的一个典型例子是  $f(x) = \log|x|$ . 与一般的 BMO 函数一样, 它属于每个 (局部的)  $L^q$  空间, 其中  $q < \infty$ . 该函数也说明了 BMO 和  $L^\infty$  的一个共有性质: 若  $f(x)$  属于这两个空间中的一个, 则伸缩函数  $f(rx)$ ,  $r > 0$  也属于该空间, 并保持范数不变. (关于上述几个注记, 详见习题 23, 问题 3 和 4.)

• 实值 BMO 函数空间构成一个格, 即若  $f$  和  $g$  属于 BMO, 则  $\min(f, g)$  和  $\max(f, g)$  也是. 这是因为当  $f$  在 BMO 中时  $|f|$  也在, 而这又可由  $\||f| - |f|_B| \leq |f - f_B|$  得到. 然而即使  $f \in \text{BMO}$ , 且  $|g| \leq |f|$ ,  $g$  也不一定属于 BMO.

• 由上可知, 若  $f \in \text{BMO}$  是实值的, 且  $f^{(k)}$  是  $f$  的截断, 其定义为  $f^{(k)}(x) = f(x)$ , 当  $|f(x)| \leq k$  时;  $f^{(k)}(x) = k$ , 当  $f(x) > k$  时; 并且  $f^{(k)}(x) = -k$ , 当  $f(x) < -k$  时, 则  $\{f^{(k)}\}$  是一列有界的 BMO 函数, 满足对任意的  $k$  均有  $|f^{(k)}| \leq |f|$ , 且当  $k \rightarrow \infty$  时,  $f^{(k)} \rightarrow f$  a. e.  $x$ , 从而当  $k \rightarrow \infty$  时  $\|f^{(k)}\|_{\text{BMO}} \rightarrow \|f\|_{\text{BMO}}$ .

若  $f$  是复值函数, 则可以对  $f$  的实部和虚部做上述讨论.

下面将证明 BMO 是 Hardy 空间  $H_r^1$  的对偶空间. 即对  $H_r^1$  上的每个连续线性泛函  $\ell$ , 都存在 BMO 中的某个元素  $g$  使得

$$\ell(f) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)g(x)dx, \quad f \in H_r^1. \quad (2.44)$$

在处理对偶式 (2.44) 时, 值得注意的是: 对一般的  $f \in H_r^1$  和  $g \in \text{BMO}$ , 该积分不一定收敛. 见习题 24. 因此我们不直接构造, 而是先将  $\ell$  定义在  $H_r^1$  的一个稠密子空间上, 即原子的有限线性组合构成的子空间  $H_0^1$ . 注意到  $H_0^1$  中的每个元素本身都是某个原子的常数倍. 此外若  $f \in H_0^1$ , 则此积分收敛, 并且由  $\int f dx = 0$  可知 BMO 函数  $g$  的不确定性 (即可加常数) 将消失.

主要结论是:

**定理 2.6.2** 若  $g \in \text{BMO}$ , 则  $H_0^1$  上由式 (2.44) 定义的线性泛函  $\ell$  可以唯一延拓到  $H_r^1$  上, 并且

$$\|\ell\| \leq c \|g\|_{\text{BMO}}.$$

反之, 对于  $H_r^1$  上的每个有界线性泛函  $\ell$ , 都存在  $g \in \text{BMO}$  使得式 (2.44) 成立, 并且



$$\|g\|_{\text{BMO}} \leq c' \|\ell\|.$$

其中  $\|\ell\|$  表示  $\|\ell\|_{(H_r^1)^*}$ , 即是  $H_r^1$  上线性泛函  $\ell$  的范数.

证 首先, 设  $g \in \text{BMO}$  是有界的. 对一般的  $f \in H_r^1$ , 令  $f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k a_k$  是  $f$  的一个原子分解. 从而由该和式依  $L^1$  范数收敛可知  $\ell(f) = \sum \lambda_k \int a_k g$ . 但是

$$\int a_k(x) g(x) dx = \int a_k(x) [g(x) - g_{B_k}] dx,$$

其中  $a_k$  的支撑在球  $B_k$  中. 然而  $|a_k(x)| \leq \frac{1}{m(B_k)}$ , 因此

$$|\ell(f)| \leq \sum_k |\lambda_k| \frac{1}{m(B_k)} \int_{B_k} |g(x) - g_{B_k}| dx.$$

因此若考虑  $f$  所有可能的分解, 则由  $g$  的有界性可得

$$\left| \int f(x) g(x) dx \right| \leq \|f\|_{H_r^1} \|g\|_{\text{BMO}}.$$

其次, 若  $f \in H_0^1$  (特别地,  $f$  有界) 和  $g$  是  $\text{BMO}$  中的一般元, 并令  $g^{(k)}$  是  $g$  的截断函数 (如前所述), 则由上述讨论可知

$$\left| \int f(x) g^{(k)}(x) dx \right| \leq \|f\|_{H_r^1} \|g^{(k)}\|_{\text{BMO}}.$$

再由控制收敛定理且对  $k \rightarrow \infty$  取极限可知, 只要  $f \in H_0^1$  和  $g \in \text{BMO}$  就有

$$|\ell(f)| = \left| \int f(x) g(x) dx \right| \leq c \|f\|_{H_r^1} \|g\|_{\text{BMO}}.$$

因此定理的第一部分结论成立.

为证反方向, 我们将验证给定的线性泛函  $\ell$  在原子上的作用, 而此时考虑  $p$ -原子 ( $p=2$ ) 比较方便.

为此, 固定球  $B$ , 并考虑  $B$  上的  $L^2$  空间  $L_B^2$  且其范数为

$$\|f\|_{L_B^2} = \left( \int_B |f(x)|^2 dx \right)^{1/2},$$

再令  $L_{B,0}^2$  是使得  $\int f(x) dx = 0$  的  $f \in L_B^2$  全体组成的子空间. 注意到  $L_{B,0}^2$  的球  $\{f \in L_{B,0}^2 : \|f\|_{L_{B,0}^2} \leq m(B)^{-1/2}\}$  实际上就是联系于  $B$  的 2-原子全体.

假设线性泛函  $\ell$  是规范化的, 即其范数小于或等于 1. 则对于  $f \in L_{B,0}^2$ , 由推论 2.5.3 中式 (2.38) 可知  $|\ell(f)| \leq \|f\|_{H_r^1} \leq cm(B)^{1/2} \|f\|_{L_{B,0}^2}$ . 因此对  $L_{B,0}^2$  运用 Riesz 表示定理 (或者  $L^2$  空间的自共轭性) 可知, 存在  $g^B \in L_{B,0}^2$ , 使得对任意的  $f \in L_{B,0}^2$  有  $\ell(f) = \int f g^B dx$ . 此外, 由已证的不等式  $\|\ell\|_{L_{B,0}^2} \leq cm(B)^{1/2}$  可知  $\|g^B\|_{L_{B,0}^2} \leq cm(B)^{1/2}$ . 因此对每个球  $B$ , 我们得到定义在  $B$  上的函数  $g^B$ . 我们想要的是一个函数  $g$ , 使得对每个  $B$ ,  $g$  和  $g^B$  在  $B$  上相差一个常数. 为了构造

这样的函数  $g$ , 注意到若  $B_1 \subset B_2$ , 则  $g^{B_1} - g^{B_2}$  在  $B_1$  上是一个常数, 这是因为  $g^{B_1}$  和  $g^{B_2}$  给出了  $L^2_{B_1,0}$  上同样的线性泛函. 现在用  $\tilde{g}^B = g^B + c_B$  代替  $g^B$ , 其中常数  $c_B$  使得  $\int_{|x| \leq 1} \tilde{g}^B dx = 0$ . 因此当  $B_1 \subset B_2$  时, 在  $B_1$  上有  $\tilde{g}^{B_1} = \tilde{g}^{B_2}$ . 从而可以在  $\mathbb{R}^d$  上明确地定义  $g$  为  $g(x) = \tilde{g}^B(x)$ , 其中  $x \in B$ ,  $B$  是任意球. 故

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |g(x) - c_B| dx \leq m(B)^{-1/2} \|\tilde{g}^B - c_B\|_{L^2_B} \leq m(B)^{-1/2} \|g^B\|_{L^2_{B,0}} \leq c.$$

因此  $g \in \text{BMO}$ , 且  $\|g\|_{\text{BMO}} \leq c$ . 因为该表示对  $f \in L^2_{B,0}$  和所有  $B$  都成立, 所以它对稠密子空间  $H^1_0$  也成立. 因此定理得证.  $\square$

## 2.7 习题

1. 证明: 若下述不等式成立

$$\|\{a_n\}\|_{L^q} \leq A \|f\|_{L^p}, \forall f \in L^p,$$

其中  $a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$ , 则必有  $1/p + 1/q \leq 1$ .

[提示: 令  $D_N(\theta) = \sum_{|n| \leq N} e^{in\theta}$  为 Dirichlet 核. 则当  $N \rightarrow \infty$  时,  $\|D_N\|_{L^p} \approx N^{1-1/p}$  ( $p > 1$ );  $\|D_N\|_{L^1} \approx \log N$ .]

2. 下述结论是 Hausdorff-Young 不等式的简单推广.

(a) 设  $\{\varphi_n\}$  是  $L^2(X, \mu)$  中的规范正交序列. 并设对任意的  $n$  和  $x \in X$  有  $|\varphi_n(x)| \leq M$ . 若  $a_n = \int f \overline{\varphi_n} d\mu$ , 试证  $\|a_n\|_{L^q} \leq M^{(2/p)-1} \|f\|_{L^p(X)}$ , 其中  $1 \leq p \leq 2, 1/p + 1/q = 1$ .

(b) 设  $f \in L^p$  定义在环  $\mathbb{T}^d$  上, 并设  $a_n = \int_{\mathbb{T}^d} f(x) e^{-2\pi i n \cdot x} dx, n \in \mathbb{Z}^d$ . 试证:  $\|\{a_n\}\|_{L^q(\mathbb{Z}^d)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{T}^d)}$ , 其中  $1/q \leq 1 - 1/p$ .

3. 证明: 不等式  $\|\hat{f}\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \leq A \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$  (对所有简单函数  $f$ ) 成立当且仅当  $1/p + 1/q = 1$ .

[提示: 令  $f_r(x) = f(rx), r > 0$ , 则  $\hat{f}_r(\xi) = \hat{f}(\xi/r) r^{-d}$ .]

4. 证明: 前一习题中不等式成立的另一个必要条件是  $p \leq 2$ . 即

$$\int_{|\xi| \leq 1} |\hat{f}(\xi)| d\xi \leq A \|f\|_{L^p}$$

成立蕴含着  $p \leq 2$ .

[提示: 令  $f^s(x) = s^{-d/2} e^{-\pi|x|^2/s}, s = \sigma + it, \sigma > 0$ . 则  $(\hat{f}^s)(\xi) = e^{-\pi s|\xi|^2}$ . 注意到当  $\sigma = 1$  时  $\|f^s\|_{L^p} \leq c t^{d(1/p-1/2)}$ , 再令  $t \rightarrow \infty$  即可.]

5. 设  $\psi$  是带形区域  $0 < \text{Re}(z) < 1$  到上半平面的共形映射, 其定义为  $\psi(z) = e^{i\pi z}$ . 证明:  $\Phi(z) = e^{-i\psi(z)}$  在带形区域的闭包上是连续的, 且在边界线上  $|\Phi(z)| = 1$ , 但是  $\Phi(z)$  在带形区域上无界.